முந்தைய காலங்களில், வெவ்வேறு அலகு முறைகள் வெவ்வேறு நாட்டு மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன. அவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்ட அலகு முறைகள் அட்டவணை 1.1 ல் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 1.1 பன்னாட்டு அலகு முறைகள்.

அலகுமுறை	நீளம்	நிறை	காலம்
CGS	சென்டிமீட்டர்	கிராம்	வினாடி
FPS	அடி	பவுண்ட்	வினாடி
MKS	மீட்டர்	கிலோகிராம்	வினாடி

ஆனால், இரண்டாம் உலகப்போரின் முடிவில், உலக அளவிலான அலகு முறைக்கான அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே, 1960 ஆம் ஆண்டு, பாரிஸ் நகரில், எடைகள் மற்றும் அளவுகளுக்கான பொது மாநாட்டில் SI அலகு முறையானது (பன்னாட்டு அலகுமுறை) உலக நாடுகளின் பயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டு, பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

1.2 SI அலகு முறை

SI அலகு முறை என்பது பண்டைய அலகு முறைகளைவிட நவீனமயமான மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட அலகு முறையாகும். ஏறக்குறைய உலகிலுள்ள அனைத்து நாடுகளாலும் இம்முறையானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இது, சில அடிப்படையான அலகுகளைக் கொண்டது. அந்த அடிப்படை அலகுகளிலிருந்து முறையான இணைப்பின் மூலம் பிற வழி அலகுகளைப் பெற முடியும். SI அலகு முறையில் ஏழு அடிப்படை அலகுகள் (fundamental units) உள்ளன. அவை அடிமான அலகுகள் (base units) என்றும் வழங்கப்படுகின்றன. அவை அட்டவணை 1.2ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அடிப்படை அளவுகளை அளவிடப் பயன்படும் அலகுகள் அடிப்படை அலகுகள் என்றும் வழி அளவுகளை அளவிடப் பயன்படும் அலகுகள் வழி அலகுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

அட்டவணை 1.2 அடிப்படை அளவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும்.

அடிப்படை அளவு	அலகு	குறியீடு
நீளம்	மீட்டர்	m
நிறை	கிலோகிராம்	kg
காலம்	வினாடி	s
வெப்பநிலை	கெல்வின்	K
மின்னோட்டம்	ஆம்பியர்	A
ஒளிச்செறிவு	கேண்டிலா	cd
பொருளின் அளவு	மோல்	mol

இந்த ஏழு அடிப்படை அலகுகளின் துணைகொண்டு, பிற வழி அளவுகளின் அலகுகள் வருவிக்கப்படுகின்றன. அவை அட்டவணை 1.3 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1.3 அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் அலகுகள்

1.3.1 நீளம்

இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு நீளம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. நீளத்தின் SI அலகு மீட்டர் ஆகும். ஒளியானது 1 / 29, 97, 92, 458 விநாடியில் வெற்றிடத்தில் கடக்கும் தூரமே ஒரு மீட்டர் எனப்படும்.

அட்டவணை 1.3 வழி அளவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும்.

வ. எண்	இயற்பியல் அளவு	வாய்ப்பாடு	அலகு
1.	பரப்பு	நீளம் × அகலம்	மீ^{2} (m^2)
2.	பருமன்	நீளம் × அகலம் × உயரம்	மீ^{3} (m^3)
3.	அடர்த்தி	நிறை / பருமன்	கி கி/மீ^{3} (kg / m^3)
4.	திசைவேகம்	இடப்பெயர்ச்சி/காலம்	மீ/வி (m/s)
5.	உந்தம்	நிறை × திசைவேகம்	கி கிமீ/வி ($kgms^{-1}$)
6.	முடுக்கம்	திசைவேகம் /காலம்	மீ/வி^{2} (m/s^2)
7.	விசை	நிறை × முடுக்கம்	கி கிமீ/ வி^{2} ($kgms^{-2}$) அல்லது நியூட்டன் (N)
8.	அழுத்தம்	விசை / பரப்பளவு	நியூட்டன் / மீ^{2} (N/m^2) அல்லது பாஸ்கல் (Pa)
9.	ஆற்றல் (வேலை)	விசை × தொலைவு	நியூட்டன் × மீ (Nm) அல்லது ஜூல் (J)
10.	பரப்பு இழுவிசை	விசை / நீளம்	நியூட்டன் / மீ (N/m)

IX_SCI_TM_Unit-01_PHY.indd 2 12/5/2022 2:55:10 PM